



CSHĐH - tóm tắt nội dung môn học

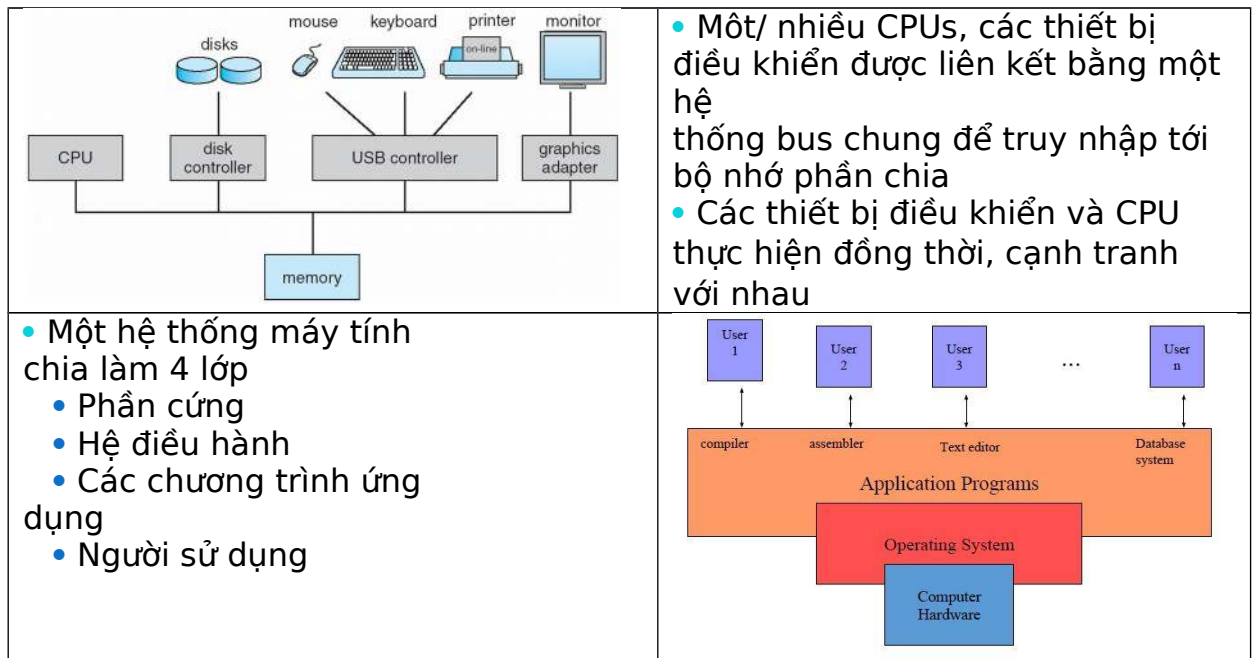
Hệ điều hành (Đại học Xây dựng Hà Nội)



Scan to open on Studocu

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH

1.1. Khái niệm hệ điều hành



1.2. Khái niệm hệ điều hành

Phân lớn công việc của hệ điều hành là che giấu những chi tiết đáng chán và phức tạp của máy tính trước mắt người sử dụng, nói cách khác là làm sao cho người sử dụng dễ dàng điều khiển máy tính.

Hệ điều hành thiết kế ra đời nhằm 2 mục đích:

Biến một phần cứng thuần túy thành một máy ảo có những đặc trưng dễ sử dụng hơn so với phần cứng mà nó che giấu bên trong

Hệ điều hành giúp người sử dụng được tối đa phần cứng.

Hệ điều hành và kiến trúc máy tính có mối quan hệ khăng khít nhau.

1.3. Định nghĩa hệ điều hành:

Xét về phía người sử dụng: HĐH tạo môi trường giao diện giữa người dùng và máy tính, cho phép người dùng đưa ra chỉ thị hoạt động điều khiển hệ thống.

Xét về phía trình ứng dụng: HĐH tạo môi trường cho các chương trình hoạt động. Cung cấp cơ chế kích hoạt và loại bỏ các trình ứng dụng

Xét về phía phần cứng: HĐH quản lý các thiết bị 1 cách có hiệu quả, khai thác hết các khả năng của thiết bị, cung cấp cho các chương

trình và người sử dụng tài nguyên phần cứng khi có yêu cầu.
HĐH là một tập hợp các chương trình hệ thống có chức năng tạo môi trường giao diện cho người sử dụng, tạo môi trường hoạt động cho các trình ứng dụng, quản lý và khai thác hiệu quả các thiết bị phần cứng.

Phân loại

HĐH đơn nhiệm: Mỗi thời điểm chỉ điều hành 1 hoạt động của chương trình. (Ví dụ: DOS, xử lý các công việc tuần tự theo lô)

☛ HĐH đa nhiệm: Cho phép thực hiện nhiều hoạt động của các chương trình tại một thời điểm.(ví dụ window 3.1, win 9x,...)

☛ HĐH đơn chương: Tại mỗi thời điểm chỉ cho phép 1 chương trình được tồn tại trong bộ nhớ

☛ HĐH đa chương: Cho phép nhiều chương trình cùng tồn tại trong bộ nhớ

☛ HĐH chia sẻ thời gian: Đây là HĐH đa nhiệm đồng thời phân chia về mặt thời gian, cho phép nhiều người truy nhập vào nó dù ở các vị trí địa lý khác nhau (Ví dụ:window NT, 2000,...).

☛ HĐH thời gian thực: Tiến trình nạp vào hệ thống tại bất kỳ 1 thời điểm nào cũng được phân bổ giờ CPU.

☛ ...

1.4. Phân loại hệ điều hành theo chức năng

☛ Để phân loại một hệ điều hành thuộc loại gì, phải dựa vào các tiêu chuẩn để phân loại nó. Cũng có nhiều tiêu chuẩn để phân loại các hệ điều hành. Ở đây hãy xem xét một số tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá một hệ điều hành.

☛ Off – Line hay On – Line

☛ User – Program hay Non – Program

☛ Single – User hay Multi – user

☛ Dựa vào tiêu chuẩn ứng dụng có thể phân thành 5 loại ☛ Dựa vào tiêu chuẩn ứng dụng có thể phân thành các loại:

☛ Hệ điều hành theo lô (Batch)

☛ Hệ điều hành thời gian thực (Real – time)

- ☛ Hệ điều hành cơ sở dữ liệu (Data – base)
- ☛ Hệ điều hành phân chia thời gian (Time – sharing)
- ☛ Hệ điều hành tính toán cá nhân (personal – computing) hay hệ điều hành đơn nhiệm

1.4. Phân loại hệ điều hành theo tiêu chuẩn ứng dụng

- ☛ Dựa vào tiêu chuẩn ứng dụng có thể phân thành các loại:
 - ☛ Hệ điều hành theo lô (Batch)
 - ☛ Hệ điều hành thời gian thực (Real – time)
 - ☛ Hệ điều hành cơ sở dữ liệu (Data – base)
 - ☛ Hệ điều hành phân chia thời gian (Time – sharing)
 - ☛ Hệ điều hành tính toán cá nhân (personal – computing) hay hệ điều hành đơn nhiệm
 - ☛ Hệ điều hành mạng
- ☛ Hệ điều hành theo lô (Batch)
 - ☛ Máy tính đời đầu.
 - ☛ Năm 1950 – 1960.
 - ☛ Dùng cho các trường đại học Các xí nghiệp sản xuất.
 - ☛ Hệ điều hành theo lô (Batch)
 - ☛ Có một người điều hành máy tính
 - ☛ Tại một thời điểm hệ điều hành chỉ thực hiện một chương trình không phụ thuộc vào kích thước của chương trình đó cũng như thời gian cần thiết để chạy
 - ☛ Không thể can thiệp khi chạy, có thể lập trình được, có thể dùng cho loại máy tính một người dùng hay nhiều người dùng một lúc
 - ☛ Dễ cài đặt nhưng không có tính ưu tiên cho các loại công việc
- ☛ Hệ điều hành thời gian thực (Real –time)
 - ☛ Hệ điều hành có mục đích đặc biệt

- ☛ Hệ thống phun dầu ô tô, hệ thống ảnh hóa y tế.
- ☛ Có sự ràng buộc rõ ràng về mặt thời gian
- ☛ Thời gian thực cứng và thời gian thực mềm
- ☛ Là hệ điều hành một người dung, không thể lập trình nhưng có thể can thiệp vào nó trong quá trình thực hiện
- ☛ Hệ điều hành cơ sở dữ liệu (Data base)
- ☛ Được đặc trưng bởi cơ sở dữ liệu được cập nhật thường xuyên
- ☛ Nó chỉ chuyên dùng để quản lý dữ liệu mà không làm việc gì khác
- ☛ Dùng trong ngân hàng, thư viện, đăng kí đường bay ...
- ☛ Duy trì tính thời sự của hệ điều hành
- ☛ Giải quyết nhiều giao dịch trên cùng một dữ liệu

Các tính chất của hệ điều hành

- ☛ Một hệ điều hành hoàn thiện phải đảm nhiệm các chức năng cơ bản:
 - ☛ Thực hiện các thao tác
 - ☛ Thông dịch ngôn ngữ điều tác
 - ☛ Xử lý các lỗi
 - ☛ Quản lý vào ra
 - ☛ Quản lý ngắt
 - ☛ Lập lịch
 - ☛ Điều khiển và phân chia tài nguyên
 - ☛ Bảo vệ bộ nhớ
 - ☛ Truy nhập nhiều mối
- Ngoài ra, để thuận tiện cho khai thác và sử dụng còn có thể bổ sung:
 - ☛ Giao diện tốt

☛ Kế toán việc sử dụng tài nguyên

☛ Từ các yêu cầu để đánh giá hệ điều hành, dựa trên các tính chất sau

1. Độ tin cậy:

Một hệ điều hành phải thực hiện mọi hoạt động, mọi thông báo đều phải chuẩn xác tuyệt đối. Chỉ khi nào chắc chắn là đúng mới cung cấp thông tin cho người sử dụng

2. Tính đồng thời

Một hệ điều hành phải cho phép đồng thời có sự tồn tại của nhiều hoạt động cùng nhau hoặc song song

3. Tính phân chia

Một hệ điều hành phải cho phép sự phân chia dung chung các tài nguyên hoặc các thông tin cho các yêu cầu khác nhau

4. Các bộ nhớ

Một hệ điều hành phải cần thiết phải có bộ nhớ để lưu trữ các thông tin trong máy tính thay việc lưu trữ bên ngoài

5. Tính vạn năng

Một hệ điều hành phải xác định, cùng một chương trình được khai thác hôm nay hoặc ngày mai phải luôn luôn cho cùng một kết quả nếu các dữ liệu là giống nhau. Mặt khác, hệ điều hành phải là vô định theo nghĩa có thể phản ứng lại các sự kiện.

6. Tính hiệu quả

Phải có tính hiệu quả và thường được xét trên các tiêu chí:

☛ Khoảng thời gian tối thiểu để chuyển giữa các thao tác

☛ Thời gian đơn vị xử lý trung tâm không được sử dụng

☛ Thời gian xử lý các thao tác theo lô

☛ Thời gian trả lời một yêu cầu (Trong hệ đa truy cập)

☛ Mức độ sử dụng tài nguyên

☛ Tốc độ xử lý.

7. Tính bảo vệ

Hệ điều hành phải được thao tác chuẩn xác và tin cậy, không có lỗi và phải có khả năng giả quyết được tất cả các yêu cầu bất thường có thể xảy ra. Hạn chế được tối đa các sai sót ngẫu nhiên hay cố ý.

8. Tính thuận tiện

Hệ điều hành phải có khả năng cải tiến hoặc sửa các lỗi mà không cần phải dung một số lượng lớn những người lập trình

9. Tính thừa kế, thích nghi và kích thước nhỏ

Hệ điều hành phải có tính thừa kế, thích nghi và kích thước nhỏ.

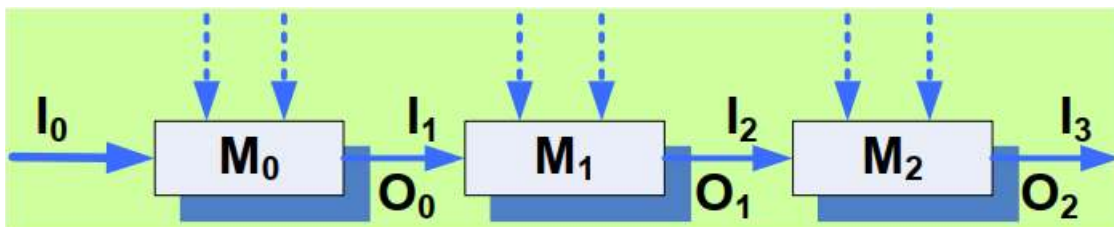
Trong một chừng mực nào đó, các tính chất là mâu thuẫn với nhau. Một hệ điều hành cần phải giải quyết trung hòa, ưu tiên ở tính này hay tính chất khác để đáp ứng được yêu cầu tối đa có thể của người sử dụng.

Nguyên tắc xây dựng hệ điều hành

1. Nguyên tắc module

Mỗi công việc $\Leftrightarrow$ mô đun CT độc lập,

☛ Các mô đun – liên kết với nhau thông qua Input/Output:



☛ Các mô đun được nhóm theo chức năng => thành phần hệ thống.

2. Nguyên tắc phủ chức năng:

Mỗi công việc trong hệ thống thông thường có thể thực hiện bằng nhiều cách với nhiều công cụ khác nhau,

☛ **Lý do:**

☛ Mỗi mô đun có hiệu ứng phụ chức năng,

☛ Người dùng có quyền khai thác mọi hiệu ứng phụ không phụ thuộc vào việc công bố,

☛ Lập trình: Phải đảm bảo các tính chất của OS với mọi hiệu ứng phụ,

🔴 *Vai trò:*

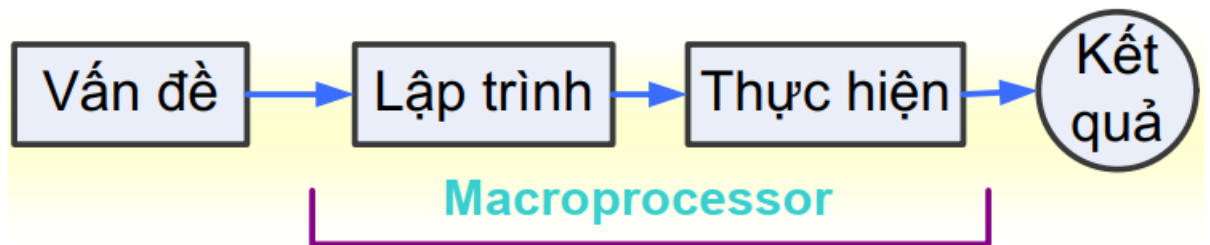
- 🔴 Đảm bảo thuận tiện cho người dùng,
- 🔴 Đảm bảo an toàn chức năng của hệ thống,

🔴 *Ví dụ:* In một file.

3. Nguyên tắc macroprocessor

- 🔴 Trong OS không có sẵn CT giải quyết v/đ,
- 🔴 Khi cần thiết: Hệ thống tạo ra CT và thực hiện CT tạo ra:

4. Nguyên tắc bảng tham số điều khiển



🔴 Mỗi đối tượng trong OS ➡ Bảng tham số (Control Table, Control Block),

🔴 Hệ thống không bao giờ tham chiếu tới đối tượng

vật lý mà chỉ tham chiếu tới bảng tham số điều khiển tương ứng.

🔴 Với các đĩa từ, CD – bảng tham số ghi ở phần đầu – Vùng hệ thống (System Area),

🔴 Với các files – Header.

🔴 Cho WINDOWS: Win.ini,

🔴 Cho MS DOS: Config.sys,

🔴 Cho WINWORD: Winword.ini,

🔴 Bảng tham số cấu hình hệ thống: phục vụ cho mọi hệ điều hành: lưu trữ trong CMOS,

5. Giá trị chuẩn

🔴 Cách gọi khác: Nguyên tắc ngầm định (Default),

🔴 Hệ thống chuẩn bị bảng giá trị cho các tham số - bảng giá trị chuẩn,

🔴 Khi hoạt động: nếu tham số thiếu giá trị 📄 OS lấy từ

bảng giá trị chuẩn.

☛ Vai trò của nguyên lý:

☛ Thuận tiện: không phải nhắc lại những giá trị thường dùng,

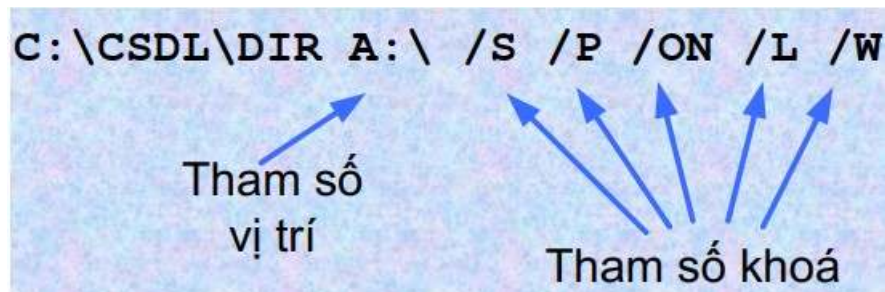
☛ Người dùng không cần biết đầy đủ hoặc sâu về hệ thống.

6. Nguyên tắc chia tham số thành hai loại:

☛ 2 loại tham số:

☛ Tham số vị trí (Position Parameters),

☛ Tham số khoá (Keyword Param.).



☛ Tham số khoá – theo trình tự tùy ý.

7. Nguyên tắc bảo vệ nhiều mức

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối và dữ liệu thì chương trình cùng với dữ liệu phải được bảo vệ bằng nhiều khóa và nhiều mức.

8. Nguyên tắc tương đối trong định vị:

Các module chương trình được viết theo địa chỉ tương đối kể từ đầu bộ nhớ. Khi thực hiện chúng mới được định vị tại vùng bộ nhớ cụ thể.

Nguyên tắc này cho phép hệ thống sử dụng bộ nhớ một cách linh hoạt và hệ điều hành không bị phụ thuộc vào cấu hình bộ nhớ

9. Nguyên tắc khởi tạo trong cài đặt.

Nguyên lý Macroprocessor có thể áp dụng không những với từng nhiệm vụ mà với toàn bộ hệ điều hành hoặc các thành phần của nó.

Cấu trúc của hệ điều hành

1. Quản lý tiến trình

- Một tiến trình được coi là một đơn vị làm việc của hệ thống
- Vai trò của hệ điều hành trong việc quản lý tiến trình là:
 - Tạo và hủy các tiến trình của người sử dụng và của hệ thống
 - Ngừng và thực hiện lại một tiến trình
 - Cung cấp cơ chế đồng bộ tiến trình
 - Cung cấp cách thông tin giữa các tiến trình
 - Cung cấp cơ chế kiểm soát

2. Quản lý bộ nhớ chính

- Bộ nhớ chính là trung tâm của các thao tác, xử lý.
- CPU đọc dữ liệu của bộ nhớ chính
- Các thiết bị ngoại vi cài đặt cơ chế DMA cũng đọc và ghi dữ liệu vào bộ nhớ chính
- Một chương trình muốn thực thi thì phải ánh xạ địa chỉ tuyệt đối và nạp vào bộ nhớ chính
- Để tối ưu hóa hoạt động của CPU và tốc độ máy tính, một số tiến trình được lưu trữ trong bộ nhớ.
- Để quản lý bộ nhớ chính hệ điều hành cần có:
 - Lưu trữ thông tin về vị trí trong bộ nhớ đã được sử dụng và ai sử dụng
 - Quyết định tiến trình nào được nạp vào bộ nhớ chính, khi bộ nhớ đã có thể dùng được
 - Cấp phát và thu hồi bộ nhớ khi cần thiết

3. Quản lý bộ nhớ phụ

- Hầu hết các chương trình: chương trình dịch, hợp ngữ, soạn thảo văn bản... đều được lưu trữ trên đĩa cứng
- Các nhiệm vụ:
 - Quản lý vùng trống trên đĩa
 - Định vị lưu trữ
 - Lập lịch cho đĩa

4. Quản lý hệ thống vào ra

- Hệ thống buffer caching
- Giao tiếp điều khiển thiết bị (device drivers) tổng quát
- Bộ điều khiển cho các thiết bị phần cứng

5. Quản lý hệ thống tệp

- Một tệp tin là một tập hợp nhưng thông tin do người tạo ra nó xác định.

Thông thường một tệp tin đại diện cho một chương trình và dữ liệu

- Vai trò của hệ điều hành trong việc quản lý tệp tin:

- Tạo và xóa một tệp tin
- Tạo và xóa đi một thư mục
- Hỗ trợ các thao tác trên tệp tin và thư mục
- Ánh xạ tệp tin lên hệ thống lưu trữ phụ
- Backup tên tin trên các thiết bị lưu trữ

6. Hệ thống bảo vệ (protection) và bảo mật (Security)

- (Protection) Bảo vệ là cơ chế kiểm soát truy cập của chương trình, tiến trình hoặc người sử dụng với tài nguyên hệ thống. Cơ chế này cũng cung cấp cách thức để mô tả lại mức độ kiểm soát.

- Hệ thống hướng bảo vệ là một hệ thống cung cấp một phương tiện để phân biệt giữa việc dùng có quyền và không có quyền.

- Bảo mật (security) là bảo vệ hệ thống khỏi các cuộc tấn công từ bên ngoài và bên trong

(Hãy xem xét một người dùng có thông tin xác thực (phương tiện nhận dạng của cô ấy đối với hệ thống) bị đánh cắp. Dữ liệu của cô ấy có thể bị sao chép hoặc xóa, mặc dù tính năng bảo vệ tệp và bộ nhớ đang hoạt động.)

➔ Cung cấp khả năng bảo vệ và bảo mật

7. Quản lý mạng

- Mạng là tập hợp các bộ xử lý, chúng không chia sẻ bộ nhớ, các thiết bị ngoại vi hay đồng hồ. Thay vào đó mỗi bộ xử lý có bộ nhớ, đồng hồ và các bộ xử lý giao tiếp với nhau thông qua các đường giao tiếp như bus tốc độ cao hay mạng.

- Hệ thống mạng tập hợp những hệ thống vật lý riêng lẻ, có thể có kiến trúc không đồng nhất thành một hệ thống chặt chẽ, cung cấp cho người dùng khả năng truy xuất tới các tài nguyên khác nhau mà hệ thống duy trì.

- Hệ điều hành có vai trò:

- Hỗ trợ giao thức, hỗ trợ bộ xử lý, phát hiện phần cứng và hỗ trợ đa xử lý cho các ứng dụng.

- Quản lý người dùng cùng với các quy định cho truy cập từ xa và quản lý hệ thống.

- Quản lý kết nối mạng như định tuyến và cổng WAN.

- Cung cấp khả năng Clustering.

Phần 2: Quản lý tiến trình

1.1. Khái niệm tiến trình

- Chương trình (program) là một thực thể thụ động chứa đựng các chỉ thị điều khiển máy tính (lệnh) thi hành một tác vụ nào đó. Chương trình được cất trên đĩa dưới dạng file.
- Khi chương trình được nạp vào RAM và CPU bắt đầu thi hành chương trình thì lúc này chương trình trở thành tiến trình (process).

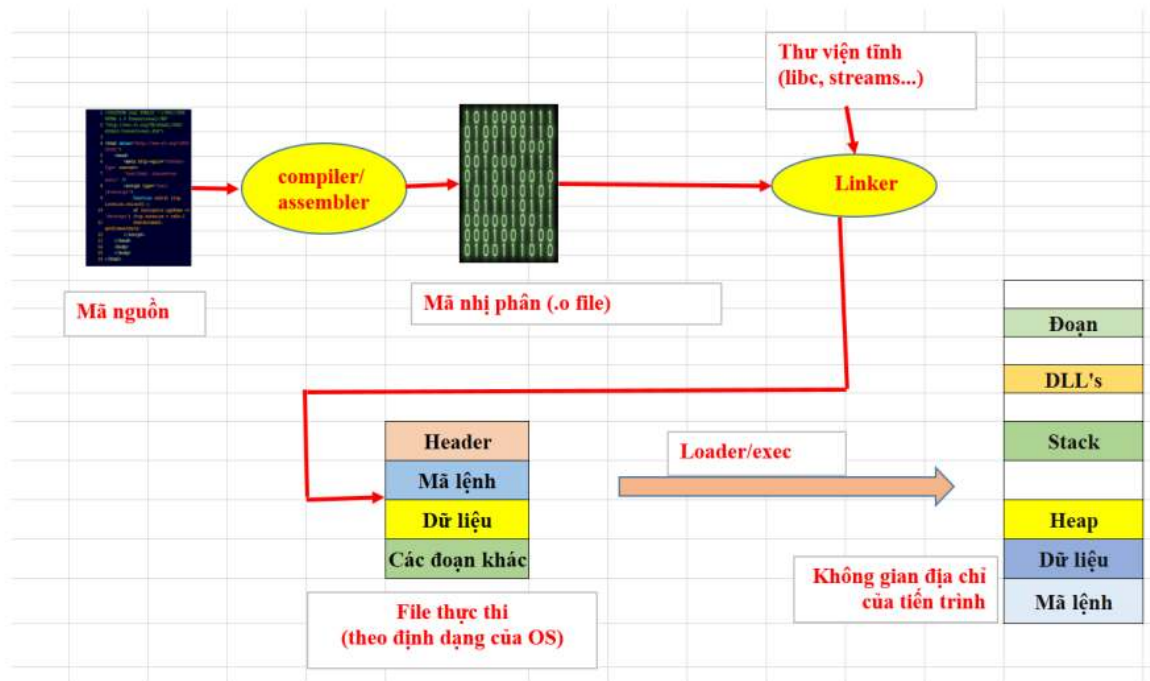
Là một dãy thay đổi trạng thái của hệ thống

- Chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác được thực hiện theo yêu cầu nằm trong chương trình của người sử dụng
- Xuất phát từ một trạng thái ban đầu
- Trạng thái hệ thống:
 - Vi xử lý: Giá trị các thanh ghi
 - Bộ nhớ: Nội dung các ô nhớ
 - Thiết bị ngoại vi: Trạng thái thiết bị

Một chương trình có thể:

- Được thực thi bởi các tiến trình khác nhau, với các bộ dữ liệu khác nhau
- Gọi tới nhiều tiến trình
- Tiến trình là một thực thể chủ động: bộ đếm lệnh, tệp tài nguyên

DỊCH VÀ THỰC THI MỘT CHƯƠNG TRÌNH



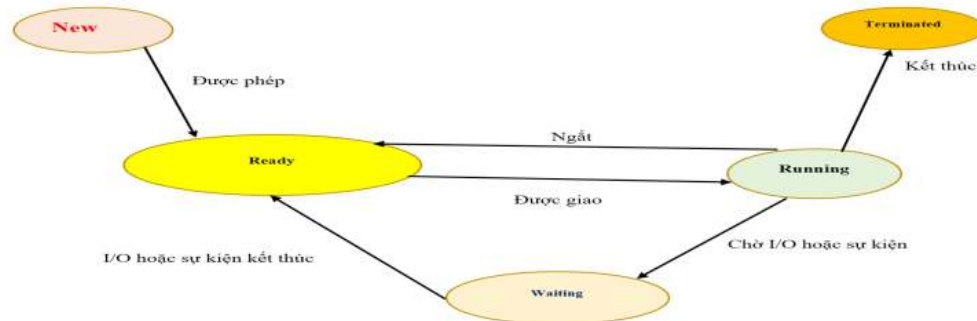
Hệ

điều hành tạo một tiến trình và phân phối vùng nhớ cho nó Bộ thực hiện (loader/exec)

- Đọc và dịch (interprets) file thực thi (header file)
- Thiết lập không gian địa chỉ cho tiến trình để chứa mã lệnh và dữ liệu từ file thực thi
- Đặt các tham số dòng lệnh, biến môi trường (argc, argv, envp) vào stack
- Thiết lập các thanh ghi của VXL tới các giá trị thích hợp và gọi hàm “_start()” (hàm của hệ điều hành) Chương trình bắt đầu thực hiện tại “_start()”. Hàm này gọi tới hàm main() (hàm của chương trình) -> “Tiến trình” đang thực hiện, không còn đề cập đến “chương trình” nữa Khi hàm main() kết thúc, OS gọi tới hàm “_exit()”

để hủy bỏ tiến trình và thu hồi tài nguyên

- **Các trạng thái của một tiến trình**



New : Tiến trình được tạo lập

Ready : Tiến trình chờ cấp phát CPU để xử lý

Running : Tiến trình đang được xử lý

Waiting : Tiến trình dừng vì thiếu tài nguyên hay chờ sự kiện nào đó

Terminated : Tiến trình hoàn thành

- Chú ý: Tại 1 thời điểm chỉ có 1 TT ở trạng thái Running với 1 bộ VXL. Trong khi có thể có nhiều TT ở trạng thái Ready hay Waiting

Các cung chuyển tiếp trong sơ đồ trạng thái biểu diễn sáu sự chuyển trạng thái có thể xảy ra trong các điều kiện sau:

- Được phép: Tiến trình mới tạo, nếu bộ nhớ còn trống, sẽ được đưa vào bộ nhớ và sẵn sàng nhận CPU, khi đó tiến trình từ trạng thái New được chuyển sang trạng thái Ready

- Được giao: Bộ điều phối cấp phát cho tiến trình một khoảng thời gian sử dụng CPU và cho tiến trình thực hiện, khi đó tiến trình từ trạng thái Ready được chuyển sang trạng thái Running

- Kết thúc: Khi tiến trình kết thúc việc thực hiện, khi đó tiến trình từ trạng thái Running được chuyển sang trạng thái End

- Chờ I/O hoặc sự kiện: Khi tiến trình yêu cầu một tài nguyên nhưng chưa được đáp ứng vì tài nguyên chưa sẵn sàng hoặc tiến trình chờ thao tác nhập/xuất hoàn

thành hoặc tiến trình chờ một sự kiện nào đó, khi đó tiến trình được chuyển từ trạng thái Running sang trạng thái Waiting

- Ngắt: Khi tiến trình tạm dừng vì hết thời gian sử dụng CPU, bộ điều phối sẽ chọn một tiến trình khác để xử lý, khi đó tiến trình được chuyển từ trạng thái Running sang trạng thái Ready
- I/O hoặc sự kết thúc: Khi tài nguyên mà tiến trình yêu cầu trở nên sẵn sàng để cấp phát, hay sự kiện hoặc thao tác nhập/ xuất mà tiến trình đang đợi hoàn tất, khi đó bộ tiến trình được chuyển từ trạng thái Waiting sang trạng thái Read

Cấu trúc của khối quản lý tiến trình (PCB) Process Control Block

Các con trỏ (địa chỉ liên kết)	Trạng thái tiến trình
Số hiệu tiến trình	
Bộ đếm lệnh	
Nội dung các thanh ghi của CPU	
Thông tin quản lý bộ nhớ	
Danh sách các file đang mở	
Con trỏ tới PCB khác	
Thông tin thống kê	
Thông tin tài nguyên có thể sử dụng	
Thông tin dùng để điều phối tiến trình	
.....	

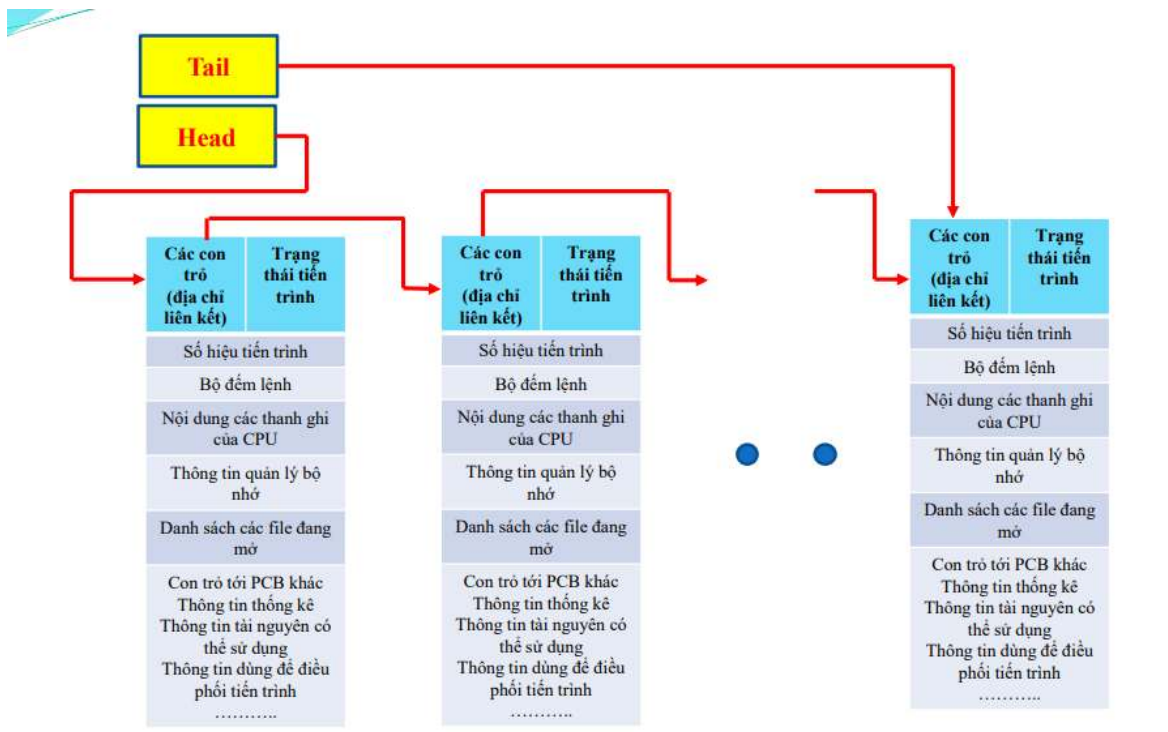
Mỗi tiến trình được thể hiện trong hệ thống bởi một khối điều khiển tiến trình PCB chứa các thông tin với mỗi tiến trình gồm có: để xác định duy nhất một TT

- Process ID, Parent process ID
- Trạng thái tiến trình: new, ready, running, waiting, end
- Program counter: Địa chỉ của lệnh kế tiếp sẽ thực thi
- Các thanh ghi CPU
- Thông tin dùng để định thời CPU : priority...

- Thông tin bộ nhớ : base/limit register, page tables
- Thông tin thống kê: CPU time, time limits
- Thông tin trạng thái I/O: danh sách thiết bị I/O được cấp phát, danh sách các file đang mở..
- Con trỏ (pointer) đến PCBs khác PCB đơn giản phụ vụ như kho chứa cho bất cứ thông tin khác nhau từ quá trình này tới quá trình khác

Mục tiêu của PCB

- Bảo đảm một số lượng hợp lệ các tiến trình truy xuất đồng thời đến các tài nguyên không thể chia sẻ được
- Cấp phát tài nguyên cho tiến trình có yêu cầu trong một khoảng thời gian trì hoãn có thể chấp nhận được
- Tối ưu hóa sự sử dụng tài nguyên



Tiến trình đơn luồng: Là tiến trình thực hiện chỉ 1 luồng thực thi Có một luồng câu lệnh thực thi -> Cho phép thực hiện chỉ một nhiệm vụ tại một thời điểm • Tiến

trình đa luồng : Là tiến trình có nhiều luồng thực thi -> cho phép thực hiện nhiều hơn một nhiệm vụ tại một thời điểm

1.2. Điều phối tiến trình

Mục đích Sử dụng tối đa thời gian của CPU -> Cần có nhiều tiến trình trong hệ thống

Vấn đề Luân chuyển CPU giữa các tiến trình -> Phải có hàng đợi cho các tiến trình

Hệ thống một processor

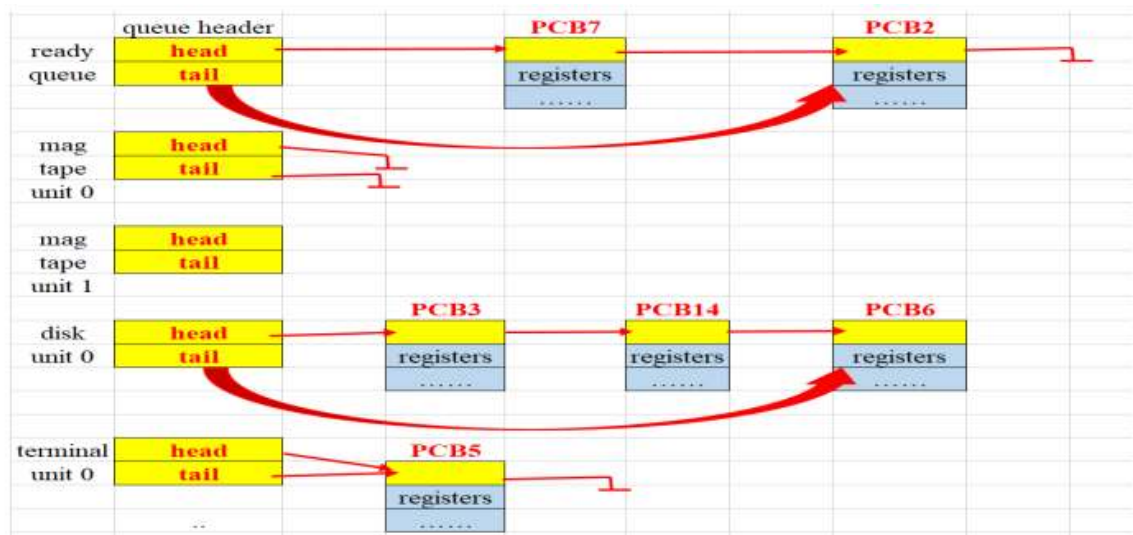
-> Một tiến trình thực hiện

-> Các tiến trình khác phải đợi tới khi CPU tự do

Các danh sách điều phối

Hệ thống có nhiều hàng đợi dành cho tiến trình

- Job-queue: Tập các tiến trình trong hệ thống
- Ready – queue: Tập các tiến trình tồn tại trong bộ nhớ, đang sẵn sàng và chờ đợi để được thực hiện
- Device queues tập các tiến trình đang chờ đợi một thiết bị vào ra. Phân biệt hàng đợi cho từng thiết bị



Các danh sách điều phối

- Mỗi tài nguyên có một hàng đợi lưu danh sách các tiến trình đang đợi tài nguyên
- Khi một Tiến trình được tạo, PCB của tiến trình sẽ chèn vào danh sách tác vụ (job list). Khi bộ nhớ đủ chỗ, một tiến trình trong danh sách tác vụ được chọn, nạp từ đĩa vào bộ nhớ và PCB của tiến trình đó được chuyển sang danh sách sẵn sàng (ready list). Bộ điều phối sẽ chọn một tiến trình trong danh sách sẵn sàng và cấp CPU cho tiến trình đó. Tiến trình được cấp CPU sẽ thi hành và sẽ chuyển sang danh sách chờ đợi (waiting list) khi xảy ra các sự kiện, I/O
- Tiến trình đang thi hành có thể bị bắt buộc tạm dừng xử lý do một ngắt xảy ra, khi đó tiến trình được đưa trở lại vào danh sách sẵn sàng để chờ được cấp CPU cho lượt tiếp theo.
- HĐH chỉ sử dụng một danh sách tác vụ, một danh sách sẵn sàng nhưng mỗi một tài nguyên (thiết bị ngoại vi) có một danh sách chờ đợi riêng bao gồm các tiến trình đang chờ được cấp phát tài nguyên đó

Khi có yêu cầu tài nguyên mà chưa được đáp ứng, tiến trình được đưa vào hàng đợi tài nguyên



- Các tiến trình di chuyển giữa hàng đợi khác nhau
- Tiến trình mới tạo, được đặt trong hàng đợi sẵn sàng, và đợi cho tới khi được lựa chọn để thực hiện

Các hàng đợi tiến trình

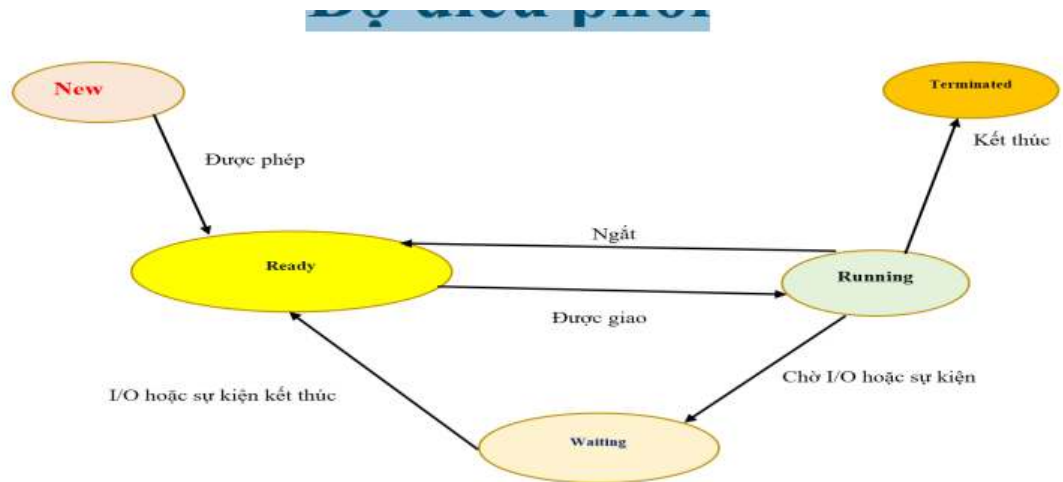
- Tiến trình đã được chọn và đang thực hiện 1. Đưa ra một yêu cầu vào ra: đợi trong một hàng đợi thiết bị 2. Tạo một tiến trình con và đợi tiến trình con kết thúc 3. Hết thời gian sử dụng CPU, phải quay lại hàng đợi sẵn sàng

- Trường hợp (1+ 2) sau khi sự kiện chờ đợi hoàn thành
- Tiến trình sẽ chuyển từ trạng thái đợi sang trạng thái sẵn sàng
- Tiến trình quay lại hàng đợi sẵn sàng
- Tiến trình tiếp tục chu kỳ (sẵn sàng, thực hiện, chờ đợi) cho tới khi kết thúc
- Xóa khỏi tất cả các hàng đợi
- PCB và tài nguyên đã cấp được giải phóng

Bộ điều phối

Lựa chọn tiến trình trong các hàng đợi

- Điều phối công việc (Job scheduler; Long – term scheduler)
- Điều phối CPU (CPU scheduler; short-term scheduler)
- Swap tiến trình (Medium – term scheduler)



Điều phối công việc

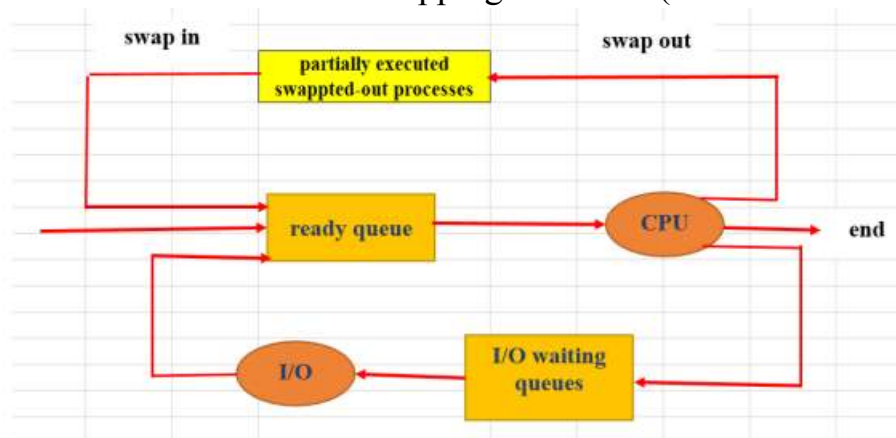
- Chọn các tiến trình từ hàng đợi tiến trình được lưu trong các vùng đệm (đĩa từ) và đưa vào bộ nhớ để thực hiện
- Thực hiện không thường xuyên (đơn vị giây / phút)
- Điều khiển mức độ đa chương trình (số tiến trình trong bộ nhớ)
- Khi mức độ đa chương trình ổn định, điều phối công việc được gọi chỉ khi có tiến trình rời khỏi hệ thống

- Vấn đề lựa chọn công việc ✓ Tiến trình thiên về vào/ra: sử dụng ít thời gian CPU ✓ Tiến trình thiên về tính toán: sử dụng nhiều thời gian CPU ✓ Cần lựa chọn lẫn cả 2 loại tiến trình -> TT vào ra: hàng đợi sẵn sàng rỗng, lãng phí CPU -> TT tính toán: hàng đợi thiết bị rỗng, lãng phí thiết bị

Điều phối CPU

- Lựa chọn một tiến trình từ hàng đợi các tiến trình đang sẵn sàng thực hiện và phân phối CPU cho nó
- Được thực hiện thường xuyên (VD: 100ms/lần)
- Tiến trình thực hiện vài ms rồi thực hiện vào ra
- Lựa chọn tiến trình mới, đang sẵn sàng
- Phải thực hiện nhanh
- 10ms để quyết định -> $10/(110)=9\%$ thời gian CPU lãng phí
- Vấn đề luân chuyển CPU từ tiến trình này tới tiến trình khác
- Phải lưu trạng thái của tiến trình cũ (PCB) và khôi phục trạng thái cho tiến trình mới
- Thời gian luân chuyển là lãng phí
- Có thể được hỗ trợ bởi phần cứng
- Vấn đề lựa chọn tiến trình (điều phối CPU)

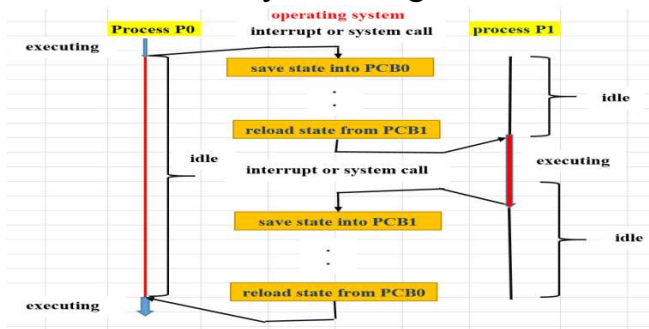
Swapping tiến trình (Medium-term scheduler)



- Nhiệm vụ
 - Đưa tiến trình ra khỏi bộ nhớ (làm giảm mức độ đa chương trình)
 - Sau đó đưa tiến trình quay lại (có thể ở vị trí khác) và tiếp tục thực hiện
 - Mục đích: Giải phóng vùng nhớ, tạo vùng nhớ tự do rộng hơn

Chuyển ngữ cảnh (context switch)

- Chuyển CPU từ tiến trình này sang tiến trình khác (hoán đổi tiến trình thực hiện)
- Thực hiện khi xuất hiện tín hiệu ngắt (ngắt thời gian) hoặc tiến trình đưa ra lời gọi hệ thống (thực hiện vào ra)
- Lưu đồ của chuyển CPU giữa các tiến trình



1.3 Thao tác trên tiến trình

Tạo tiến trình

Kết thúc tiến trình

Tạo tiến trình

Tiến trình có thể tạo nhiều tiến trình mới cùng hoạt động (CreateProcess(), fork())

- Tiến trình tạo: tiến trình cha
- Tiến trình được tạo: tiến trình con
- Tiến trình con có thể tạo tiến trình con khác -> cây tiến trình
- Vấn đề phân phối tài nguyên
- Tiến trình con lấy tài nguyên từ hệ điều hành
- Tiến trình con lấy tài nguyên từ tiến trình cha
- Tắt cả các tài nguyên
- Một phần tài nguyên của tiến trình cha (ngăn ngừa việc tạo quá nhiều tiến trình con)
- Vấn đề thực hiện
 - Tiến trình cha tiếp tục thực hiện đồng thời với tiến trình con
 - Tiến trình cha đợi tiến trình con kết thúc

Kết thúc tiến trình

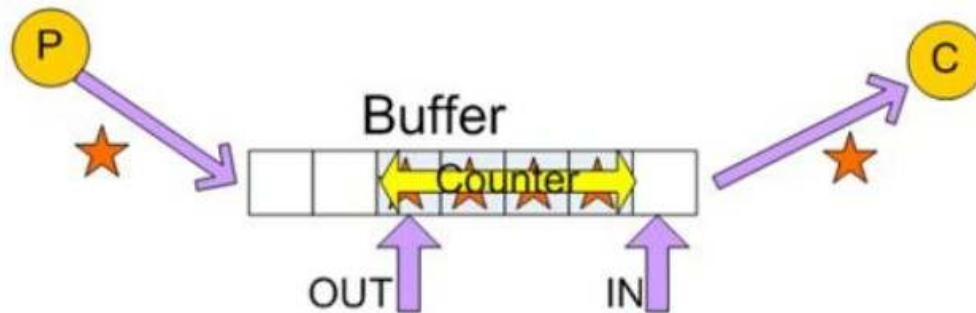
- Hoàn thành câu lệnh cuối và yêu cầu HĐH xóa nó (exit)
- Gửi trả dữ liệu tới tiến trình cha
- Các tài nguyên đã cung cấp được trả lại hệ thống
 - Tiến trình cha có thể kết thúc sự thực hiện của tiến trình con
- Tiến trình cha phải biết định danh tiến trình con -> tiến trình con phải gửi định danh cho tiến trình cha khi được khởi tạo
- Sử dụng lời gọi hệ thống (abort)
- Tiến trình cha kết thúc tiến trình con khi
 - Tiến trình con sử dụng vượt quá tài nguyên được cấp
 - Nhiệm vụ cung cấp cho tiến trình con không còn cần thiết nữa
- Tiến trình cha kết thúc và hệ điều hành không cho phép tiến trình con tồn tại khi tiến trình cha kết thúc -> Cascading termination . VD, kết thúc hệ thống

1.3. Phân loại tiến trình

- Các tiến trình tuần tự
- Điểm bắt đầu của tiến trình này nằm sau điểm kết thúc của tiến trình kia
- Các tiến trình song song
- Điểm bắt đầu của tiến trình này nằm giữa điểm bắt đầu và kết thúc của tiến trình kia
- Độc lập: Không ảnh hưởng tới hoặc bị ảnh hưởng bởi tiến trình khác đang thực hiện trong hệ thống
- Có hợp tác: Ảnh hưởng tới hoặc chịu ảnh hưởng bởi tiến trình khác đang thực hiện trong hệ thống
- Hợp tác tiến trình nhằm
 - Chia sẻ thông tin
 - Tăng tốc độ tính toán
 - Module hóa
 - Tiện dụng
 - Hợp tác tiến trình đòi hỏi cơ chế cho phép

- Truyền thông giữa các tiến trình
- Đồng bộ hóa hoạt động của các tiến trình

1.5 Liên lạc giữa các tiến trình • Bài toán người sản xuất (producer) – Người tiêu thụ (consumer)



- Hệ thống gồm 2 tiến trình
 - Producer sản xuất ra các sản phẩm
 - Consumer tiêu thụ các sản phẩm được sản xuất ra
 - Ứng dụng
 - Chương trình in (producer) sản xuất ra các ký tự được tiêu thụ bởi bộ điều khiển máy in (consumer)
 - Trình dịch (producer) sản xuất ra mã hợp ngữ, trình hợp ngữ (consumer/producer) tiêu thụ mã hợp ngữ rồi sản xuất ra module đối tượng được bộ thực hiện (consumer) tiêu thụ
- Bài toán người sản xuất (producer) – Người tiêu thụ (consumer)
 - Producer và Consumer hoạt động đồng thời
 - Sử dụng vùng đệm dùng chung (buffer) chứa sản phẩm được điền vào bởi producer và được lấy ra bởi consumer
 - Vị trí trống kế tiếp trong vùng đệm. OUT Vị trí đầy đầu tiên trong vùng đệm Counter Số sản phẩm trong vùng đệm
 - Producer và Consumer phải đồng bộ Consumer không cố gắng tiêu thụ một sản phẩm chưa được sản xuất
 - Vùng đệm dung lượng vô hạn
 - Khi Buffer rỗng, Consumer phải đợi
 - Producer không phải đợi khi đặt sản phẩm vào buffer
 - Vùng đệm dung lượng hữu hạn

- Khi Buffer rỗng, Consumer phải đợi
 - Producer phải đợi nếu vùng đệm đầy
- Hệ thống truyền thông điệp
- Cho phép các tiến trình trao đổi với nhau không qua sử dụng các biến phân chia
 - Yêu cầu 2 thao tác cơ bản • Send(msg) Các msg có kích thước cố định hoặc thay đổi
 - Cố định: dễ cài đặt mức hệ thống, nhiệm vụ lập trình khó
 - Thay đổi: cài đặt mức hệ thống phức tạp, lập trình đơn giản
 - Receive(msg)
 - Nếu 2 tiến trình P và Q muốn trao đổi, chúng cần
 - Thiết lập một liên kết truyền thông (vật lý / logic) giữa chúng
 - Trao đổi các messages nhờ các thao tác send/receive
 - Các vấn đề cài đặt
 - các liên kết được thiết lập như thế nào?
 - Một liên kết có thể dùng cho nhiều hơn 2 tiến trình?
 - Bao nhiêu liên kết có thể tồn tại giữa mọi cặp tiến trình
 - Kích thước thông báo mà liên kết chấp nhận cố định/thay đổi?
 - Liên kết một hay hai chiều? 6 10 1.5. Liên lạc giữa các tiến trình Liên lạc trực tiếp
 - Các tiến trình phải gọi tên tiến trình nhận/gửi một cách tường minh
 - send(P,message)- gửi một thông báo tới tiến trình P
 - receive (Q,message)- Nhận một thông báo tiến trình Q
 - Tính chất của liên kết truyền thông
 - Các liên kết được thiết lập tự động
 - Một liên kết gắn chỉ với cặp tiến trình truyền thông
 - Chỉ tồn tại một liên kết giữa cặp tiến trình
 - Liên kết có thể là một chiều, nhưng thường hai chiều

Liên lạc gián tiếp

- Các thông điệp được gửi/nhận tới / từ các hòm thư (mailboxes), cổng (ports)
- Mỗi hòm thư có định danh duy nhất
- Các tiến trình có thể trao đổi nếu chúng dùng chung hòm thư
- Tính chất các liên kết
- Các liên kết được thiết lập chỉ khi các tiến trình dùng chung hòm thư

- Một liên kết có thể được gắn với nhiều tiến trình
- Mỗi cặp tiến trình có thể dùng chung nhiều liên kết truyền thông
- Liên kết có thể một hay hai chiều
- Các thao tác
- Tạo hòm thư
- Gửi/nhận thông báo qua hòm thư
- send(A,msg): gửi một msg tới hòm thư A
- receive(A,msg): Nhận một msg từ hòm thư A
- Hủy bỏ hòm thư

Vấn đề đồng bộ hóa

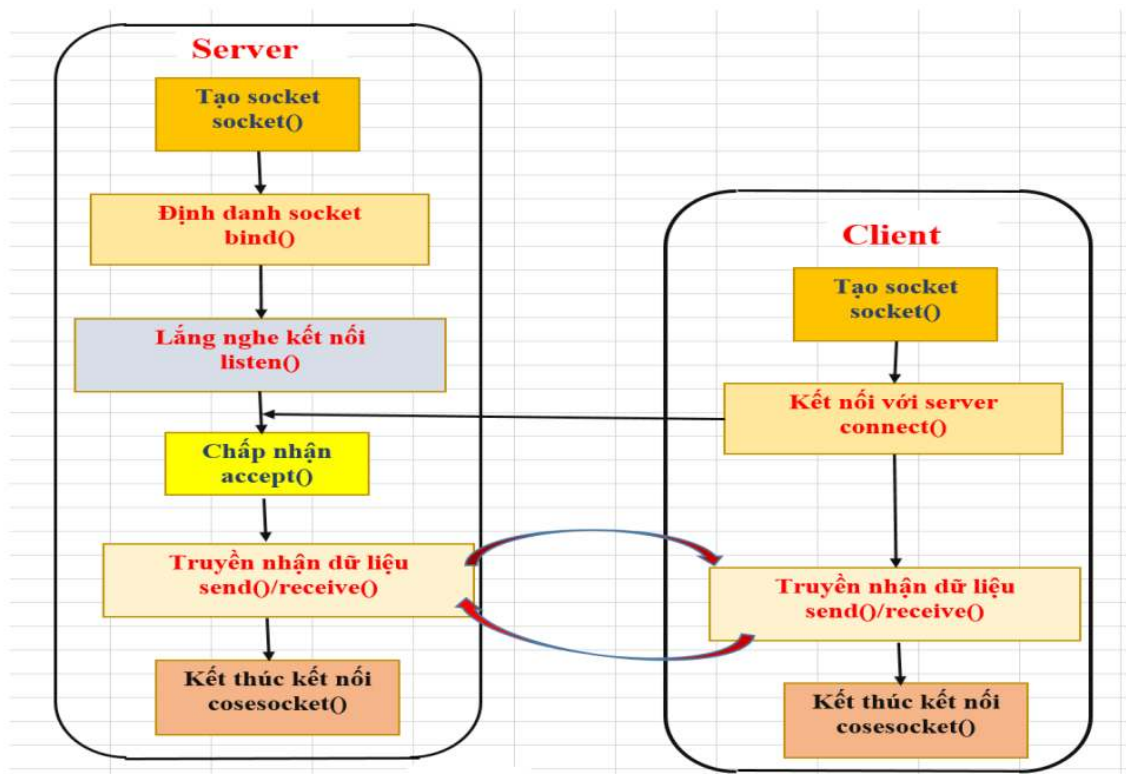
- Truyền thông điệp có thể phải chờ (blocking), hoặc không chờ đợi (non blocking) Blocking Truyền thông đồng bộ Non-Blocking Truyền thông không đồng bộ
- Các thủ tục send() và receive() có thể bị chờ đợi hoặc không chờ đợi
- Blocking send Tiến trình gửi thông báo và đợi cho tới khi msg được nhận bởi tiến trình nhận haowcj bởi hòm thư
- Non Blocking send Tiếnst rình gửi thông báo và tiếp tục làm việc
- Blocking receive Tiến trình nhận phải đợi cho tới khi có thông báo
- Non-blocking receive Tiến trình nhận trả về hoặc một thông báo có giá trị hoặc một giá trị null

Vùng đệm

- Các thông điệp trao đổi giữa các tiến trình được lưu trong hàng đợi tạm thời
- Hàng đợi có thể được cài theo
- Khả năng chứa 0 (Zero capacity): Độ dài hàng đợi là 0
- Không tồn tại thông điệp trong đường liên kết -> Sender phải đợi cho tới khi thông điệp được nhận
- Khả năng chứa có giới hạn (Bound capacity)
- Hàng đợi có độ dài n -> chứa nhiều nhất n thông điệp
- Nếu hàng đợi không đầy, thông điệp sẽ được lưu vào trong vùng đệm và Sender tiếp tục bình thường
- Nếu hàng đợi đầy, sender phải đợi cho tới khi có chỗ trống
- Khả năng chứa không giới hạn (Unbound capacity)
- Sender không bao giờ phải đợi 6 14 1.5. Liên lạc giữa các tiến trình Liên lạc trong client – server • Socket • RPC(Remote Procedure Calls) • RMI(Remote Method Invocation) Cơ chế truyền thông của Java

Socket

- Được xem như đầu mút cho truyền thông, qua đó các ứng dụng gửi / nhận dữ liệu qua mạng
- Truyền thông thực hiện giữa các Sockets
- Bao gồm cặp địa chỉ IP và cổng. Ví dụ : 161.25.19.8:1625 • Địa chỉ IP: Địa chỉ của máy trong mạng
- Cổng(port): Định danh tiến trình tham gia trao đổi trên máy
- Các loại Sockets
- Stream Socket: Dựa trên giao thức TCP/IP -> Truyền dữ liệu tin cậy
- Datagram Socket: Dựa trên giao thức UDP/IP-> Truyền dữ liệu không tin cậy
- Win32 API: Winsock
- Windows Sockets Application Programming Interface
- Thiết lập quá trình trao đổi dữ liệu



Một số hàm trong WINAPI

socket() Tạo socket truyền dữ liệu

bind() Định danh cho socket vừa tạo(gán cho một cổng)

Listen() Lắng nghe một kết nối

Accept() Chấp nhận một kết nối

Connect() kết nối với server

Send() Gửi dữ liệu với stream socket

Sendto() Gửi dữ liệu với datagram socket

Receive() Nhận dữ liệu với stream socket

Recvfrom() Nhận dữ liệu với datagram socket

Shutsocket() Kết thúc một socket đã tồn tại